

¿Qué es BGP?

Es un protocolo mediante el cual se intercambia información de enrutamiento entre sistemas autónomos. Se trata del protocolo más utilizado entre redes.

Es el protocolo que mantiene el **mapa global de rutas de internet**, y **elige el mejor camino para que los datos lleguen a destino**, como si fueran autos buscando la ruta más eficiente entre ciudades.

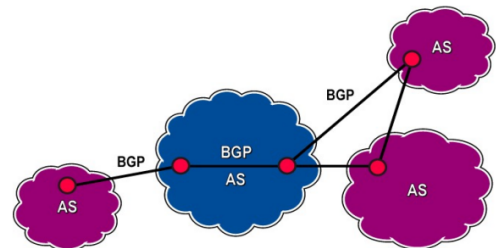
¿Cómo funciona BGP?

BGP se utiliza para *intercambiar información mediante el establecimiento de una sesión de comunicación entre los routers de frontera de los sistemas autónomos*.

- Se comunica **entre routers de frontera** (los que están en el límite de cada red grande).
- Usa **TCP, puerto 179**, y **mantiene una sesión viva** todo el tiempo.
- Cada router envía al vecino toda su información de enrutamiento, todas las rutas que conoce, y luego solo envía **cambios cuando algo se modifica**.
- Se mandan **mensajes cada 30 segundos** para chequear que la conexión sigue activa.
- Utiliza el **protocolo de vector de caminos** (Path vector protocol) para el intercambio de información de encaminamiento en la red.

Tipos de BGP

- **eBGP**: cuando se conectan **dos redes distintas**, (entre dos pares en distinto AS) (por ejemplo, Telefónica y Arnet).
- **iBGP**: cuando se conectan entre **dos pares de routers en el mismo AS** (por ejemplo, dentro de la red de Claro).



Tipos de mensajes BGP

El enrutador envía mensajes de 19 Bytes cada 30 segundos, para mantener la conexión. Solo se puede usar TCP.

1. **OPEN**: para abrir una sesión.
2. **UPDATE**: para avisar nuevas rutas o cambios.
3. **KEEPALIVE**: para mantener viva la conexión.
4. **NOTIFICACIÓN**: para errores o cierres de conexión.

Cabecera del mensaje BGP

Todo mensaje tiene una cabecera con:

- **Marker**: sirve para validar y sincronizar.

Cabecera BGP			
Marker	Longitud	Tipo	Datos
16 bytes	2 bytes	1 byte	4077 bytes

- **Longitud:** dice cuánto mide el mensaje.
- **Tipo:** dice si es un OPEN, UPDATE, etc.

BGP como protocolo de vector de caminos

- A diferencia de otros, **BGP no solo dice “este es el camino”, también te muestra por dónde pasó** ese anuncio (ruta de AS).
- Esto ayuda a decidir por dónde conviene enviar los datos.

Ingeniería de tráfico con BGP

Es el modo en que se gestiona la red a partir de los atributos con los que cuenta dicho protocolo para satisfacer determinadas características de un escenario BGP. Sirve para **elegir qué ruta usar** entre varias opciones => Usa “atributos” para tomar decisiones. Algunos importantes:

Atributos principales:

- **ORIGIN:** cómo se generó la ruta (interno, externo o desconocido).
- **AS-PATH:** los AS que atravesó (cuanto más corto, mejor).
- **NEXT-HOP:** el router por donde ir al siguiente paso.
- **MED:** sirve cuando hay varios caminos hacia una misma red. Cuanto más bajo, más preferido.
- **LOCAL-PREF:** usado **dentro de una red**, indica preferencia de salida (más alto = mejor).
- **COMMUNITY:** agrupa rutas con etiquetas para aplicar políticas comunes.

¿En qué se diferencia BGP de otros protocolos de enrutamiento?

1. Ámbito de uso

- **BGP:** se usa para enrutar **entre redes grandes diferentes**, llamadas **Sistemas Autónomos (AS)**. Es decir, **fuera de tu red**.
- Otros como **OSPF, RIP o EIGRP** se usan **dentro de una red interna** (una empresa, universidad, etc.).

 BGP = **protocolo de enrutamiento externo** (Exterior Gateway Protocol)
 OSPF, RIP, etc. = **protocolos de enrutamiento interno** (Interior Gateway Protocols)

Protocolo de transporte

- **BGP** usa **TCP (puerto 179)** → conexión estable, confiable.
- Otros (como OSPF o RIP) usan **UDP** o directamente trabajan sobre IP sin transporte confiable.

Escalabilidad

- **BGP está diseñado para escalar a nivel mundial** (Internet entero).
- OSPF, RIP, etc. **no escalan bien** fuera de redes medianas.

Política y control

- BGP permite **elegir rutas basadas en reglas de negocio o políticas** (por ejemplo: “prefiero salir por este proveedor aunque sea más lento”).
- Los protocolos internos se enfocan en **la ruta más rápida o más corta**, no en reglas personalizadas.